SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1.2: Introducción a los Sistemas Operativos y Redes de Computadores

UD2.Cuestionario Autoevaluación

Tarea: Autoevaluación global de Introducción a SO y Redes

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

Nombre y apellidos	
Fecha	

Tipo de actividad	AUTOEVALUACIÓN. NO CALIFICABLE.
Tiempo orientativo	30-40 min
Entrega / seguimiento	Corrección autónoma con clave de respuestas; no genera nota.
Encaje curricular	Repaso global de UD 1.2. RA2 en la parte de SO; redes como contenido introductorio para SA5.

Objetivo: comprobar de forma autónoma el dominio de los conceptos esenciales de sistemas operativos, procesos, memoria, sistemas de ficheros y fundamentos de redes.

Material que puedes utilizar

La actividad se ha diseñado para poder resolverse con el material docente facilitado en Aules. No es necesario buscar teoría adicional en Internet, salvo que el profesor lo indique expresamente.

Cuestionario de autoevaluación

Marca una única respuesta correcta en cada pregunta. Realízalo sin mirar el solucionario. Después corrígelo y anota qué apartados necesitas repasar.

1. ¿Cuál describe mejor un sistema operativo?

A) Un periférico de almacenamiento.
B) Software básico que administra hardware y ofrece servicios a programas.
C) Un lenguaje de programación.
D) Un protocolo de red.

2. ¿Qué componente central coordina procesos, memoria y dispositivos con privilegios elevados?

A) Kernel.
B) Navegador.
C) Switch.
D) Sistema de ficheros.

3. ¿Qué caracteriza a un sistema multiusuario?

A) Sólo puede tener una cuenta.
B) Puede ofrecer recursos a varias personas mediante cuentas/sesiones diferenciadas.
C) No puede tener red.
D) Necesita siempre un único programa.

4. En procesamiento por lotes…

A) los trabajos se agrupan y se ejecutan sin interacción continua del usuario.
B) cada instrucción requiere confirmación manual.
C) no existe sistema operativo.
D) sólo se ejecuta una tarea gráfica.

5. En un sistema de tiempo real lo esencial es…

A) tener la CPU más rápida.
B) responder dentro de plazos definidos.

C) usar interfaz gráfica.
D) disponer de varios usuarios.

6. ¿Puede existir multitarea con un solo núcleo?

A) No.
B) Sí, mediante planificación y reparto de tiempo.
C) Sólo en redes.
D) Sólo si no hay sistema operativo.

7. Paralelismo significa...

A) progreso solapado sin simultaneidad física necesariamente.
B) ejecución física simultánea de tareas.
C) ejecución por lotes.
D) almacenamiento en paralelo.

8. ¿Cuál afirmación es correcta sobre software libre y gratuito?

A) Son sinónimos.
B) Libre se refiere a permisos/libertades de la licencia; gratuito se refiere al precio.
C) Todo software libre es propietario.
D) Todo software gratuito puede modificarse.

9. Un proceso es...

A) sólo el fichero ejecutable guardado.
B) una instancia de un programa en ejecución con estado y recursos.
C) una partición de disco.
D) un cable de red.

10. Un proceso bloqueado espera normalmente...

A) turno de CPU exclusivamente.
B) un evento o recurso.
C) ser instalado.
D) una dirección MAC.

11. Round Robin se caracteriza por...

A) ordenar siempre por tamaño de fichero.
B) asignar turnos de CPU mediante un quantum.
C) ejecutar un único proceso hasta terminar.
D) impedir cambios de contexto.

12. La memoria virtual...

A) elimina la RAM.
B) ofrece espacios de direcciones virtuales y puede mantener parte de páginas fuera de RAM.
C) es un tipo de red.
D) sólo existe en máquinas virtuales.

13. Una condición de carrera ocurre cuando...

A) dos routers tienen la misma IP.
B) el resultado depende del intercalado de accesos concurrentes a datos compartidos.
C) un proceso termina correctamente.
D) se formatea un disco.

14. Declarar un contador volatile hace que contador++ sea...

A) siempre atómico.
B) inmune a carreras.
C) visible entre hilos, pero no necesariamente atómico.

D) imposible de modificar.

15. Un sistema de ficheros sirve para…

A) organizar y acceder a ficheros/directorios en un volumen.
B) enrutar paquetes IP.
C) planificar CPU.
D) amplificar señales.

16. ¿Cuál es un prefijo binario?

A) MB.
B) GB.
C) MiB.
D) kB.

17. Atenuación es…

A) pérdida de potencia de la señal al propagarse.
B) una dirección de red.
C) un algoritmo de CPU.
D) un tipo de licencia.

18. ¿Qué dispositivo aprende MAC y conmuta tramas en una LAN?

A) Hub.
B) Switch.
C) Router.
D) Repetidor.

19. ¿Qué dispositivo interconecta redes IP distintas?

A) Router.
B) Hub.
C) Cable coaxial.
D) Repetidor.

20. Para un enlace con alta inmunidad a interferencias electromagnéticas elegirías…

A) fibra óptica.
B) hub.
C) cable de alimentación.
D) RAM.

21. Seis equipos conectados a un dispositivo central forman físicamente una topología…

A) bus.
B) anillo.
C) estrella.
D) punto a punto.

22. La topología lógica describe…

A) únicamente dónde está físicamente cada cable.
B) cómo circula la información y las relaciones funcionales.
C) el tamaño de la RAM.
D) la licencia del SO.

23. Un protocolo define…

A) reglas de formato, orden y significado de mensajes.
B) el color del cable.
C) el tipo de CPU.
D) la capacidad del SSD.

24. En OSI, TCP se asocia principalmente con la capa…

A) física.
B) enlace.
C) transporte.
D) presentación.

25. ¿Qué secuencia representa la encapsulación desde aplicación hacia el medio?

A) Bits → trama → paquete → segmento → datos.
B) Datos → segmento → paquete → trama → bits.
C) Trama → datos → bits → segmento → paquete.
D) Paquete → trama → datos → bits → segmento.

Autocorrección

Cuenta los aciertos después de consultar el solucionario. El resultado es orientativo y NO se convierte en una nota. Como referencia de estudio: 22-25 dominio alto; 18-21 adecuado; 14-17 conviene repasar; menos de 14, vuelve a estudiar los apartados con más errores.

Seguimiento

Anota los números de las preguntas falladas y el apartado del material que debes revisar. El profesor puede comprobar la realización, pero esta actividad no forma parte de la calificación.